Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 03 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

30 de março de 2015

Sumário

1 Objetivos **2**

2 Controlador proporcional **2**

3 Controlador de Ziegler Nichols **3**

4 Controlador utilizando o sisotool **6**

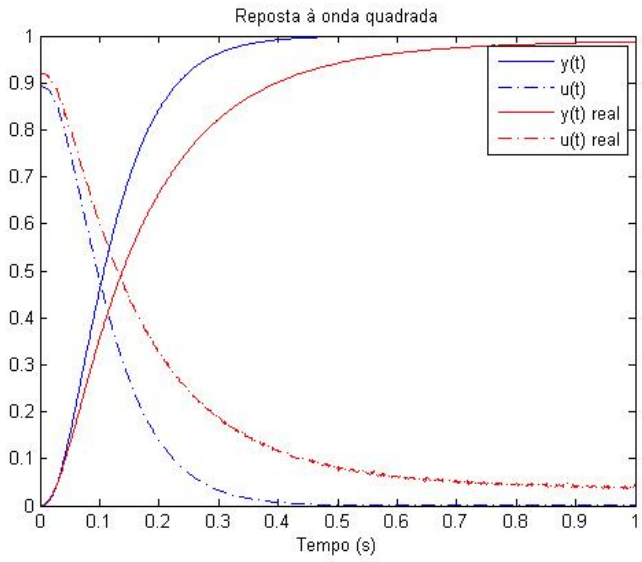
1 Objetivos

O objetivo deste experimento foi determinar 3 controladores, sendo dois PIDs e outro proporcional com base na planta determinada no experimento anterior e comparar os resultados teóricos e práticos realizados junto à bancada Elvis.

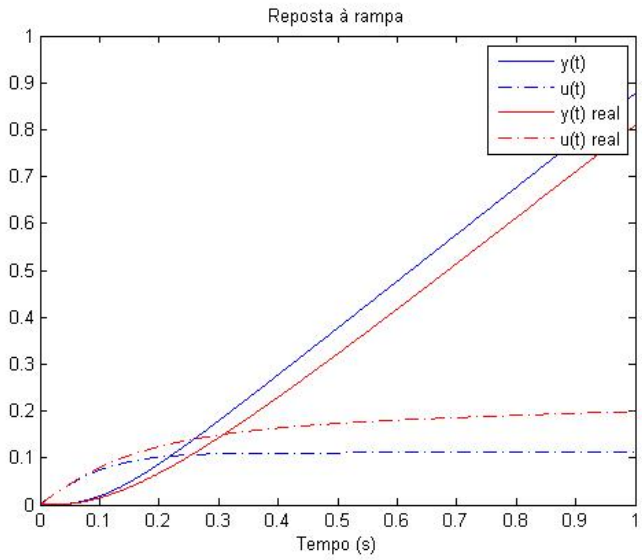
2 Controlador proporcional

Utilizando o controlador encontrado anteriormente, onde $k = 0.8925$ e comparando os seus resultados com a prática os seguintes resultados foram obtidos:

`Resposta à entrada quadrada do controlador proporcional`



`Resposta à entrada rampa do controlador proporcional`



É interessante notar que as respostas reais possuem erros às entradas quadrada e rampa, disto verifica-se que não há polos em zero. importante notar também que os resultados práticos são consideravelmente piores do que os da teoria. Essas diferenças são devidas a diversos fatores, entre eles ao não real conhecimento da planta (apesar do estudo feito no laboratório anterior, apenas uma aproximação foi obtida), às conexões físicas e também pelas diferenças geradas pela placa Elvis na simulação.

Houveram mudanças também na resposta do controlador, como visível em ambos os gráficos. O controlador prático seria mais ativo devido ao erro sempre presente para seguir os sinais. Há ainda a questão do erro relacionado à entrada rampa: como a resposta real não possui erro constate, o esforço do controlador aumentará sem limite, ou seja, é possível que supere o limite e danifique o controlador.

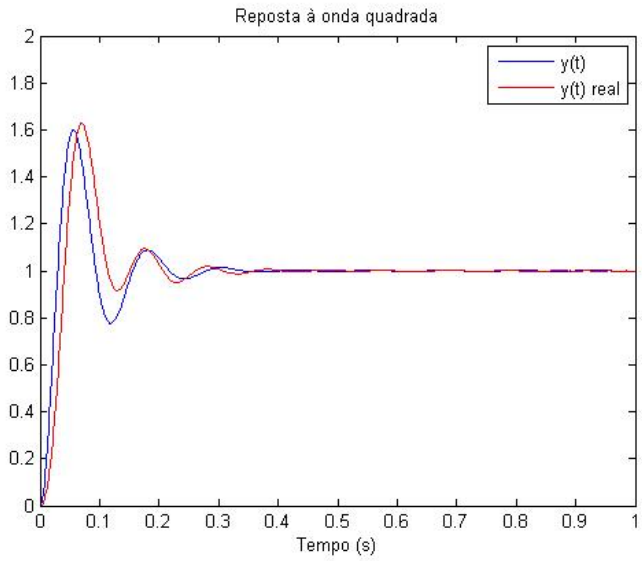
3 Controlador Ziegler-Nichols

Aplicando os testes da mesma forma, agora com o controlador Ziegler-Nichols encontrado no pré-relatório, tem-se:

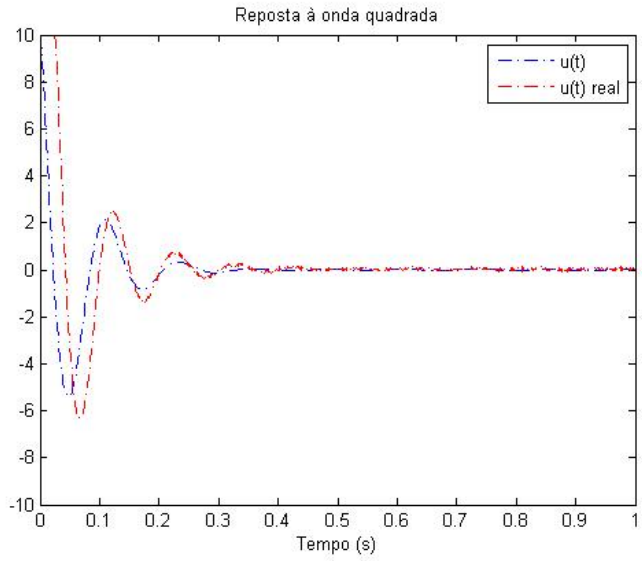
```
C =

  0.005963 s^2 + 0.4369 s + 8.004
  -------------------------------
             0.05459 s
```

Continuous-time transfer function.

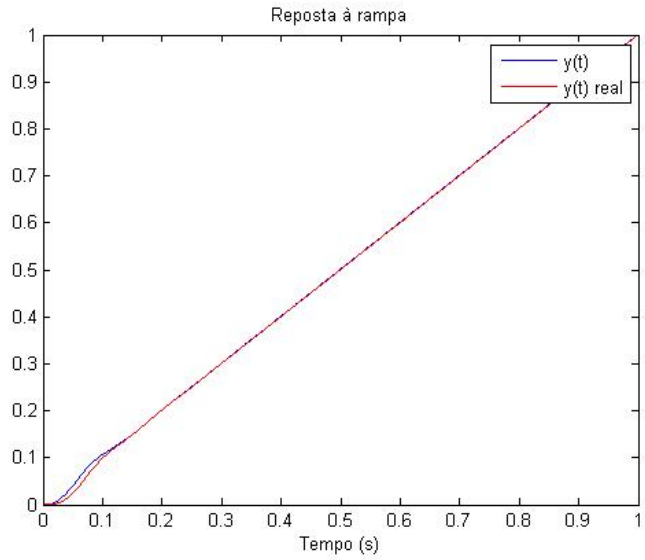
Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador Ziegler-Nichols



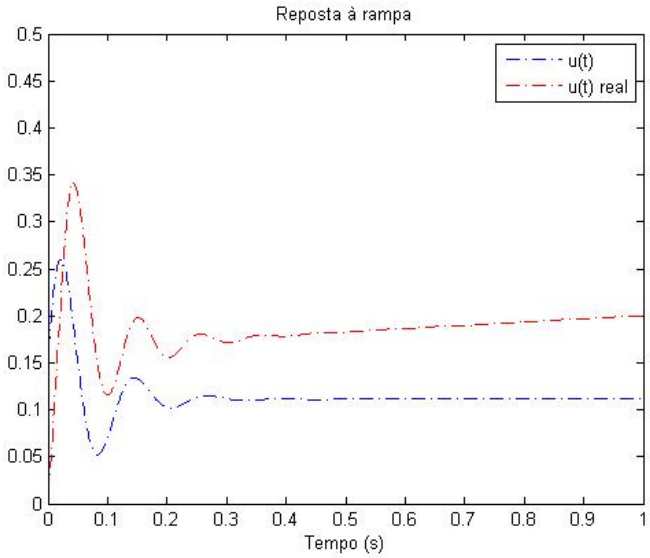
Resposta à entrada quadrada do controlador Ziegler-Nichols



Resposta à entrada rampa do sistema com controlador Ziegler Nichols



Resposta à entrada rampa do controlador Ziegler Nichols



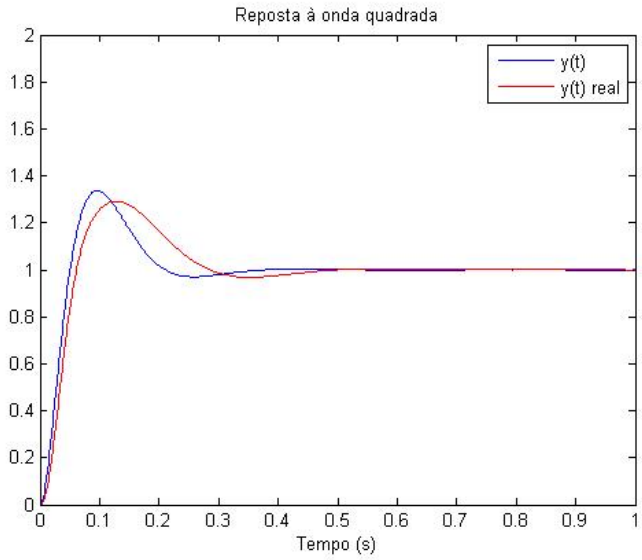
Verifica-se que as respostas reais, tanto do sistema como do controlador, são mais próximas com as respostas teóricas do que no caso do controlador proporcional, principalmente para o caso da entrada quadrada em que as curvas são bem próximas.

Como ocorreu para o caso do proporcional o grande problema é para o controlador real que no caso da entrada rampa não se estabiliza, e desta forma poderá superar o limite permitido.

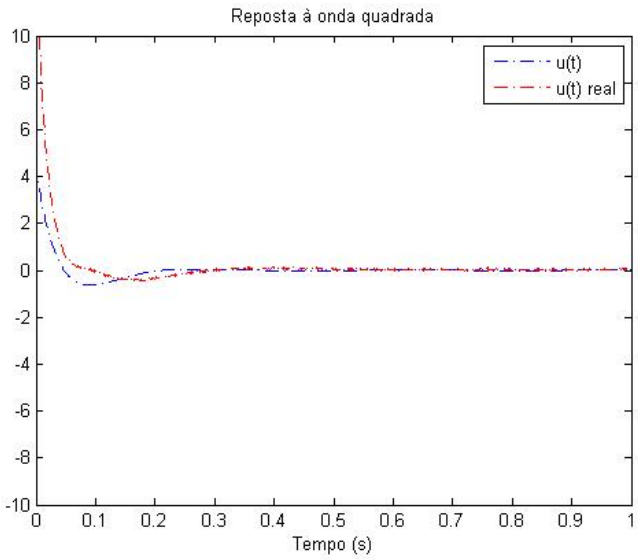
4 Controlador utilizando o sisotool

Por fim tem-se as respostas para o controlador feito via sisotool:

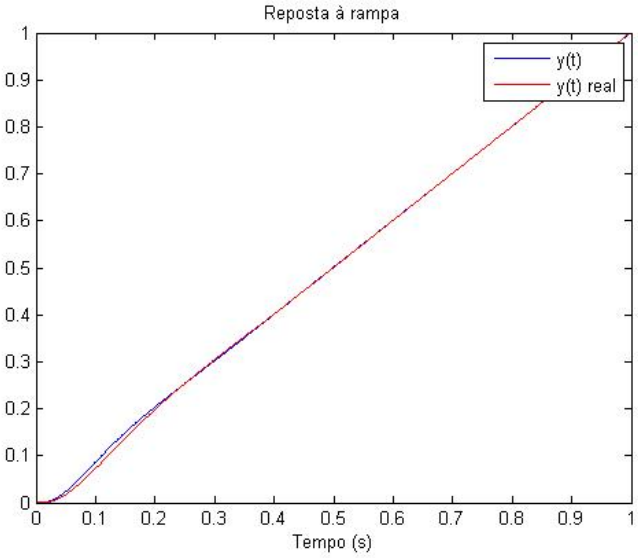
`Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador via sisotool`



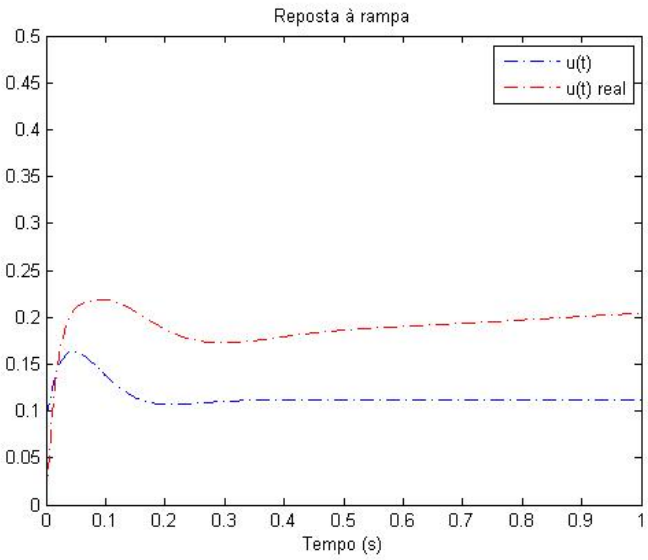
`Resposta à entrada quadrada do  controlador via sisotool`



Resposta à entrada rampa do sistema com controlador via sisotool



Resposta à entrada rampa do controlador via sisotool



Da mesma forma que ocorreu com o controlador Ziegle Nichols as respostas reais e teóricas são próximas e também como se esperado são "melhores" do que as respostas do controlador anterior.